

FUNDAMENTALS OF HUMAN NUTRITION AND DIETARY GUIDELINES

أساسيات التغذية البشرية والإرشادات الغذائية

Nibras Tareq Al Naqeeb, CABMS/FM – Department of Family and Community Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed | نبراس طارق النقيب، CABMS/FM – قسم طب الأسرة والمجتمع، كلية الطب، جامعة العميد

1. INTRODUCTION TO NUTRITION | مقدمة في التغذية

Learning Objectives

الأهداف التعليمية

At the end of this lecture the student will be able to:

في نهاية هذه المحاضرة سيكون الطالب قادراً على:

- Define nutrition and describe its relationship to health and well-being.
تعريف التغذية ووصف علاقتها بالصحة والعافية.
- List factors affecting the nutritional status of the individual.
سرد العوامل المؤثرة في الحالة التغذوية للفرد.
- Define some terms related to nutrition.
تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بالتغذية.
- Recognize the food pyramid and the purpose of its use.
التعرف على هرم الغذاء والغرض من استخدامه.
- Demonstrate how to calculate the energy available from food.
توضيح كيفية حساب الطاقة المتاحة من الغذاء.

Definition of Nutrition

تعريف التغذية

Nutrition is defined as the science of food, the nutrients, and other substances, their action, interaction and balance in relation to health and disease, and the process by which they are used by the body.

تُعرّف التغذية بأنها علم الغذاء والمغذيات والمواد الأخرى، وفعلها وتفاعلها وتوازنها فيما يتعلق بالصحة والمرض، والعملية التي يستخدمها الجسم بواسطتها.

Nutrition is essential for life, health, and development. Proper nutrition is important throughout all life stages:

التغذية ضرورية للحياة والصحة والنمو. والتغذية السليمة مهمة في جميع مراحل الحياة:

- Fetal growth.
نمو الجنين.
- Birth and breastfeeding.
الولادة والرضاعة الطبيعية.
- Childhood and adolescence.
الطفولة والمراهقة.
- Adulthood and old age.
البلوغ وسن الشيخوخة.

A balanced diet is key to:

النظام الغذائي المتوازن مفتاح:

- Survival and physical growth.

البقاء والنمو الجسدي.

- Mental development.

النمو العقلي.

- Improved performance and productivity.

تحسين الأداء والإنتاجية.

- Overall health and well-being.

الصحة العامة والعافية.

Why Is Nutrition Important?

لماذا التغذية مهمة؟

1. Proper nutrition supports wellness (التغذية السليمة تدعم العافية)

- Wellness is more than the absence of disease: physical, emotional, mental, psychological and spiritual health. العافية أكثر من غياب المرض: الصحة الجسدية والعاطفية والعقلية والنفسية والروحية.

- It is an active process.

وهي عملية نشطة.

- Critical components of wellness: nutrition and physical activity.

المكوّنات الحاسمان للعافية: التغذية والنشاط البدني.

2. Nutrition can prevent disease (التغذية يمكنها الوقاية من الأمراض)

- Nutrient deficiency diseases: scurvy, goiter, rickets.

أمراض نقص المغذيات: الإسقربوط والدراق (تضخم الغدة الدرقية) والكساح.

- Diseases influenced by nutrition: chronic diseases such as heart disease.

الأمراض التي تتأثر بالتغذية: الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

- Diseases in which nutrition plays a role: osteoarthritis, osteoporosis.

الأمراض التي تلعب فيها التغذية دوراً: التهاب المفاصل العظمي وهشاشة العظام.

3. Obesity is a growing problem (السمنة مشكلة متنامية)

- Eating more calories than expended.

تناول سعرات أكثر مما يُصَرَف.

- Risk factor for heart disease, stroke, type 2 diabetes, and some forms of cancer.

عامل خطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري من النمط الثاني وبعض أشكال السرطان.

4. International goal (هدف دولي)

- Nutrition is an international goal to promote optimal health and disease prevention.

التغذية هدف دولي لتعزيز الصحة المثلى والوقاية من الأمراض.

Healthy People 2030: Overarching Goals

أهداف "الأشخاص الأصحاء 2030" الشاملة

- Promote healthy, thriving lives and well-being free from preventable disease, disability, injury, and premature death.

تعزيز حياة صحية مزدهرة وعافية خالية من الأمراض والإعاقة والإصابات والموت المبكر التي يمكن الوقاية منها.

- Eliminate health disparities and improve health and health literacy for all.
القضاء على الفوارق الصحية وتحسين الصحة والثقافة الصحية للجميع.
- Create social, physical, and economic environments that support health and well-being.
إيجاد بيئات اجتماعية وفيزيائية واقتصادية تدعم الصحة والعافية.
- Promote healthy development and healthy behaviors across all life stages.
تعزيز النمو الصحي والسلوكيات الصحية عبر جميع مراحل الحياة.

The Role of Nutrition in Health and Tissue Function

دور التغذية في الصحة ووظيفة الأنسجة

Nutrition is key for (التغذية مفتاح لـ)

- Building tissues: supplying the body with proteins, fats, and other materials necessary for creating and developing cells.
بناء الأنسجة: تزويد الجسم بالبروتينات والدهون ومواد أخرى لازمة لتكوين الخلايا وتطويرها.
- Repairing and renewing tissues: ensuring the body can regenerate and heal tissues through a consistent supply of nutrients.
إصلاح الأنسجة وتجديدها: ضمان قدرة الجسم على تجديد الأنسجة وشفائها عبر إمداد مستمر بالمغذيات.
- Maintaining bodily functions: supporting organs and systems with essential vitamins, minerals, and energy to function properly.
الحفاظ على وظائف الجسم: دعم الأعضاء والأجهزة بالفيتامينات والمعادن الأساسية والطاقة لتعمل بشكل سليم.

Health is influenced by (تتأثر الصحة بـ)

- Nutrient intake: ensuring a balanced diet that meets the body's requirements for essential nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals.
المدخول من المغذيات: ضمان نظام غذائي متوازن يلبي حاجات الجسم من المغذيات الأساسية كالكاربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن.
- Nutrient utilization: the body's ability to absorb and effectively use nutrients for energy, growth, and repair.
الاستفادة من المغذيات: قدرة الجسم على امتصاص المغذيات واستخدامها بفعالية للطاقة والنمو والإصلاح.
- Preventing deficiencies: avoiding health issues related to poor nutrition, such as weakened immunity, slowed growth, and chronic diseases.
الوقاية من النقص: تجنب المشكلات الصحية المرتبطة بسوء التغذية مثل ضعف المناعة وبطء النمو والأمراض المزمنة.

2. FACTORS AFFECTING NUTRITIONAL STATUS | العوامل المؤثرة في الحالة التغذوية

Factors That Affect the Nutritional Status of Individuals

- العوامل التي تؤثر في الحالة التغذوية للأفراد
- العمر: تتغير الحاجات التغذوية بتغير العمر.
- الجنس: يحتاج الرجال والنساء إلى مغذيات مختلفة.
- الحالة الصحية: مراعاة الحالات الطبية أو الحساسية أو الحمل.
- Health status: consider medical conditions, allergies, or pregnancy.
- Activity level: more active individuals need more calories and nutrients.
- مستوى النشاط: الأفراد الأكثر نشاطاً يحتاجون سعرات ومغذيات أكثر.
- Seasons: adjust meals for seasonal food availability and energy needs.
- الفصول: تعديل الوجبات بحسب توفر الغذاء الموسمي والحاجة للطاقة.
- Cultural habits: incorporate traditional foods and eating patterns.
- العادات الثقافية: إدراج الأطعمة التقليدية وأنماط الأكل.
- Economic situation: plan meals that are nutritious yet budget-friendly.
- الوضع الاقتصادي: تخطيط وجبات مغذية لكنها ملائمة للميزانية.
- Food availability: ensure ingredients are accessible and affordable.
- توفر الغذاء: ضمان أن تكون المكونات متاحة وبأسعار معقولة.

Consequences of Poor Nutrition on Health

- عواقب سوء التغذية على الصحة
- Cardiovascular disease (CVD)
- أمراض القلب والأوعية
- Hypertension
- ارتفاع ضغط الدم
- Diabetes
- داء السكري
- Cancer
- السرطان
- Osteoporosis
- هشاشة العظام
- Problems of being overweight or obese
- مشكلات فرط الوزن أو السمنة
- Mental disorders
- الاضطرابات العقلية

3. TERMS USED IN NUTRITION AND TYPES OF NUTRIENTS | مصطلحات التغذية وأنواع المغذيات

Terms Used in Nutrition

المصطلحات المستخدمة في التغذية

- Nutrients: the nourishing chemical substances in food that provide energy and promote the growth and maintenance of the human body.
المغذيات: المواد الكيميائية المغذية في الطعام التي توفر الطاقة وتعزز نمو جسم الإنسان وصيائه.
- The essential nutrients: those the body cannot make for itself in sufficient quantity to meet physiological needs, and which must therefore be obtained from food.
المغذيات الأساسية: تلك التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه بكمية كافية لتلبية الحاجات الفيزيولوجية، ولذلك يجب الحصول عليها من الطعام.

Criteria for an Essential Nutrient

معايير المغذي الأساسي

A nutrient is considered essential when it meets these criteria:

يُعدّ المغذي أساسياً عندما يستوفي هذه المعايير:

- The body cannot synthesize it, or cannot produce enough to meet its needs.
لا يستطيع الجسم تصنيعه أو لا يستطيع إنتاج ما يكفي لتلبية حاجاته.
- It must be obtained from the diet.
يجب الحصول عليه من الغذاء.
- Deficiency causes specific signs or impaired physiological function.
يسبب نقصه علامات نوعية أو اضطراباً في الوظيفة الفيزيولوجية.
- Providing the nutrient prevents or corrects the deficiency.
توفير المغذي يمنع النقص أو يصحّحه.

Examples: essential amino acids, essential fatty acids, vitamins, minerals, and water.

أمثلة: الأحماض الأمينية الأساسية، والأحماض الدسمة الأساسية، والفيتامينات، والمعادن، والماء.

The Six Types of Nutrients

الأنواع الستة للمغذيات

- Food nourishes the body with more than 45 different nutrients. These nutrients are grouped into six categories:
يغذي الطعام الجسم بأكثر من 45 مغذياً مختلفاً. وتُصنّف هذه المغذيات في ست فئات:
 - Carbohydrates
الكربوهيدرات
 - Proteins
البروتينات
 - Fats
الدهون
 - Vitamins
الفيتامينات

- Minerals

المعادن

- Water

الماء

- Eating a variety of foods to provide these nutrients is essential to good health.

تناول أطعمة متنوعة لتوفير هذه المغذيات ضروري للصحة الجيدة.

Nutrients: Organic and Inorganic

المغذيات: العضوية وغير العضوية

1. Organic nutrients (1. المغذيات العضوية)

- They contain carbon and are usually found in complex forms. They include:

تحتوي الكربون وتوجد عادةً بأشكال معقدة. وتشمل:

- Carbohydrates: provide energy.

الكربوهيدرات: توفر الطاقة.

- Fats: supply long-term energy and help absorb vitamins.

الدهون: تمد بالطاقة طويلة الأمد وتساعد في امتصاص الفيتامينات.

- Proteins: build and repair tissues.

البروتينات: تبني الأنسجة وتصلحها.

- Vitamins: support various body functions.

الفيتامينات: تدعم وظائف الجسم المختلفة.

2. Inorganic nutrients (2. المغذيات غير العضوية)

- They do not contain carbon and are simpler in structure. They include:

لا تحتوي الكربون وبنيتها أبسط. وتشمل:

- Minerals: essential for various bodily functions.

المعادن: ضرورية لوظائف الجسم المختلفة.

- Water: vital for hydration and numerous bodily processes.

الماء: حيوي للإمهاء (الترطيب) وعمليات الجسم العديدة.

Classifications of Nutrients – By Function

تصنيف المغذيات – بحسب الوظيفة

- Fuel nutrients needed for energy: carbohydrates, fats, and proteins.

المغذيات الوقودية اللازمة للطاقة: الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.

- Regulatory nutrients necessary to function normally, with no caloric value: vitamins, minerals, and water.

المغذيات المنظمة اللازمة للعمل الطبيعي ولا قيمة حرورية لها: الفيتامينات والمعادن والماء.

Classification of Foods According to Their Functions

تصنيف الأطعمة بحسب وظائفها

- Protective foods: prevent diseases, rich in vitamins and minerals; include vegetables and fruits.

الأطعمة الوقائية: تمنع الأمراض وغنية بالفيتامينات والمعادن؛ وتشمل الخضار والفواكه.

- Building foods: essential for growth and cell repair; include various types of meat, poultry, fish, eggs, dairy products, and legumes such as beans, lentils, chickpeas, and kidney beans.
أطعمة البناء: ضرورية للنمو وإصلاح الخلايا؛ وتشمل أنواع اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات مثل الفاصولياء والعدس والحمص واللوبيا.
- Energy foods: provide the body with the necessary energy for activity, movement, warmth, and essential bodily functions; include various grains and their products, tubers such as potatoes and sweet potatoes, as well as sugars, animal fats, and various types of vegetable oils.
أطعمة الطاقة: تزود الجسم بالطاقة اللازمة للنشاط والحركة والدفع ووظائف الجسم الأساسية؛ وتشمل مختلف الحبوب ومنتجاتها والدرنات مثل البطاطا والبطاطا الحلوة إضافة إلى السكريات والدهون الحيوانية وأنواع الزيوت النباتية.

Classifications of Nutrients – By Amount

تصنيف المغذيات - بحسب الكمية

- Macronutrients: needed in proportionally large amounts daily: carbohydrates, fats, proteins. Water is also a macronutrient in the sense that you require a large amount of it, but unlike the other macronutrients, it does not yield energy.
المغذيات الكبرى: مطلوبة بكميات كبيرة نسبياً يومياً: الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. والماء أيضاً مغذٍ كبير بمعنى أنك تحتاج كمية كبيرة منه، لكنه بخلاف المغذيات الكبرى الأخرى لا يعطي طاقة.
- Micronutrients: required in small amounts daily: vitamins and minerals.
المغذيات الصغرى: مطلوبة بكميات صغيرة يومياً: الفيتامينات والمعادن.

A. Macronutrients include (أ. المغذيات الكبرى وتشمل)

- Carbohydrates

الكربوهيدرات

- Protein

البروتين

- Fat

الدهون

B. Micronutrients include (ب. المغذيات الصغرى وتشمل)

- Vitamins

الفيتامينات

- Minerals

المعادن

(Figure: "Eat a variety of foods from the food groups" – Go! (energy foods), Grow! (building foods), Glow! (protective foods: vegetables and fruits), safe water (boiled or treated), iodized salt.)

(شكل: "تناول تشكيلة متنوعة من الأطعمة من المجموعات الغذائية" – انطلق! (أطعمة الطاقة)، انم! (أطعمة البناء)، توهج! (أطعمة واقية: الخضار والفواكه)، ماء آمن (مغلي أو معالج)، ملح ميوّد.)

Water

الماء

- World Health Organization (WHO): there is no single universal value (needs vary by climate, activity, age).
منظمة الصحة العالمية (WHO): لا توجد قيمة عالمية واحدة (تختلف الحاجات بحسب المناخ والنشاط والعمر).

- It generally advises 2–3 liters/day for adults, adjusting for hot environments, exercise, pregnancy/lactation, or illness (e.g., fever, diarrhea).
وتنصح عموماً بـ 2-3 لترات/يوم للبالغين، مع التعديل في البيئات الحارة والتمارين والحمل/الإرضاع أو المرض (مثل الحمى والإسهال).

Component	Male	Female
المكوّن	الذكر	الأنثى
Water	61%	56%
الماء		
Fat	17%	27%
الدهون		
Protein	16%	12%
البروتين		
Minerals	6%	5%
المعادن		
Carbohydrates	<1%	<1%
الكربوهيدرات		

(Figure: body composition of male and female.)

(شكل: تركيب جسم الذكر والأنثى.)

4. DIETARY REFERENCE VALUES | القيم المرجعية الغذائية

Characteristics of a Nutritious Food

صفات الغذاء المغذي

- Adequate
- Balanced
- Moderate
- Varied

كافي

متوازن

معتدل

متنوع

Estimated Average Requirement (EAR)

الحاجة المتوسطة المقدرة (EAR)

The average daily level of intake estimated to meet the requirements of 50% of healthy individuals in a particular life stage and gender group.

مستوى المدخول اليومي المتوسط المقدّر لتلبية احتياجات 50% من الأفراد الأصحاء في مرحلة حياتية ومجموعة جنس معينة.

Adequate Intake (AI)

المدخول الكافي (AI)

- An observational standard that is used when insufficient data is available to determine an RDA from an existing EAR. Because it is set using presumably healthy groups of individuals, the AI is expected to meet or exceed the actual nutrient requirement in all healthy members of a specific life stage and gender group.
معيار رصدي يُستخدم عندما لا تتوفر بيانات كافية لتحديد RDA انطلاقاً من EAR موجود. ولأنه يُحدّد باستخدام مجموعات أفراد يُفترض أنهم أصحاء، يُتوقع أن يلبي AI حاجة المغذي الفعلية أو يتجاوزها لدى جميع الأفراد الأصحاء في مرحلة حياتية ومجموعة جنس معينة.

- Enough scientific evidence → establish EAR → calculate RDA.

دليل علمي كافٍ ← تحديد EAR ← حساب RDA.

- Not enough evidence to establish EAR → use AI instead.

دليل غير كافٍ لتحديد EAR ← استخدام AI بدلاً منه.

Recommended Dietary Allowance (RDA)

الكمية الغذائية الموصى بها (RDA)

- The daily amount of a nutrient considered adequate to meet the known nutrient needs of almost 98% of all healthy people.
الكمية اليومية من المغذي التي تُعدّ كافية لتلبية الحاجات المعروفة من المغذيات لدى نحو 98% من جميع الأصحاء.

- Nutrient allowances are categorized into 17 classifications based on age and sex. RDA does not provide the needs that have been altered as a result of disease states, chronic usage of certain drugs, or other factors that require specific individual attention.
تُصنّف مقررات المغذيات في 17 فئة بحسب العمر والجنس. ولا يوفر RDA الحاجات التي تغيّرت نتيجة الحالات المرضية أو الاستخدام المزمن لأدوية معينة أو عوامل أخرى تتطلب اهتماماً فردياً خاصاً.
- Nutrient intake below 70% of RDA is frequently considered to be the least RDA level below which an individual is at risk of clinical deficiency.
يُعدّ مدخول المغذيات الأقل من 70% من RDA غالباً أدنى مستوى لـRDA، وما دونه يكون الفرد معرضاً لخطر النقص السريري.

Recommended (Daily) Dietary Allowances (RDA) – Table

المقررات الغذائية (اليومية) الموصى بها (RDA) – الجدول

From the Food and Nutrition Board (published by the National Academy of Science, Washington, DC, U.S.A.).

من مجلس الغذاء والتغذية (نشرته الأكاديمية الوطنية للعلوم، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة).

Group الفئة	Age (years) العمر (سنوات)	Weight (kg) الوزن (كغ)	Ca (mg) Ca (ملغ)	Fe (mg) Fe (ملغ)	Mg (mg) Mg (ملغ)	Zn (mg) Zn (ملغ)
Infants الرضع	0–½	6	360	10	60	3
Infants الرضع	½–1	9	540	15	70	5
Children الأطفال	1–3	13	800	15	150	10
Children الأطفال	4–6	20	800	10	200	10
Children الأطفال	7–10	30	800	10	250	10
Males الذكور	11–14	44	1200	18	350	15
Males الذكور	15–18	61	1200	18	400	15
Males الذكور	19+	67+	800	10	350	15
Females الإناث	11–18	44–54	1200	18	300	15
Females الإناث	19+	58	800	18 (10)*	300	15
Pregnant الحوامل	–	–	1200	18+**	450	20
Lactating المرضعات	–	–	1200	15	450	25

(The slide's footnote marks * and ** are not explained on the slide.)

(لا تشرح الشريحة علامتي * و** الواردتين في الجدول.)

5. FOOD PYRAMID AND SERVING SIZES | هرم الغذاء وأحجام الحصص

Food Pyramid (Nutrition)

هرم الغذاء (التغذية)

- The food pyramid is a triangular guide that categorizes foods based on their health benefits. As you move up, foods become less healthy and should be consumed in moderation.
هرم الغذاء دليل مثلثي يصنّف الأطعمة بحسب فوائدها الصحية. كلما صعدت أصبحت الأطعمة أقل صحية وينبغي تناولها باعتدال.
- It provides guidelines on portion sizes, balancing food types, and avoiding fatty foods to ensure nutrient intake, maintain health, and prevent obesity.
يوفر إرشادات حول أحجام الحصص وموازنة أنواع الغذاء وتجنب الأطعمة الدهنية لضمان المدخول من المغذيات والحفاظ على الصحة ومنع السمنة.
- The first pyramid was published in Sweden in 1974.

نُشر أول هرم في السويد عام 1974.

Evolution of the Food Guides

تطور الأدلة الغذائية

- USDA Food Guide Pyramid (1992): the first U.S. pyramid (horizontal layers): base 6–11 grain servings, mid-tiers fruits/vegetables, then dairy and meat groups; top fats/sweets "use sparingly".
هرم دليل الغذاء لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) (1992): أول هرم أمريكي (طبقات أفقية): القاعدة 6–11 حصة من الحبوب، الطبقات الوسطى الفواكه/الخضار، ثم مجموعتنا الألبان واللحوم؛ والقمة الدهون/الحلويات "استخدمها بحدود".
- MyPyramid (2005): what changed? Vertical colored bands (proportionality), a figure on steps (activity); less intuitive for the public without food images; still limited on food quality guidance.
ماذا تغير؟ أشرطة عمودية ملونة (النسبية)، وشخص على درج (النشاط)؛ أقل حدسية للجمهور دون صور (الأطعمة؛ وما زال محدوداً في إرشادات جودة الغذاء).
- MyPlate (2011): from pyramid to plate: replaced the pyramid with a plate divided into fruits, vegetables, grains, protein + dairy "cup".
من الهرم إلى الصحن: استُبدل الهرم بصحن مقسّم إلى فواكه وخضار وحبوب وبروتين + "كوب" الألبان (2011) MyPlate.

(Figures: the 1992 food pyramid with serving ranges; MyPyramid – steps to a healthier you: grains, vegetables, fruits, milk, meat and beans; MyPlate; and the new 2025–2030 Government Dietary Guidelines: "Eat More Real Food" – skip ultra-processed foods; protein, dairy and healthy fats; vegetables and fruits; whole grains. Key recommendations: eat a variety of protein sources (eggs, poultry, seafood, red meat, beans, nuts, legumes); choose full-fat dairy without added sugars; consume colorful, nutrient-dense fruits and vegetables; choose whole grains like oats, brown rice, and whole-grain breads. Prioritize nutrient-dense, whole foods and switch to balanced, less processed meals; reduce refined grains, added sugars, and unhealthy oils and additives.)

(الأشكال: هرم الغذاء لعام 1992 مع مدى الحصص؛ MyPyramid – خطوات نحو حياة أكثر صحة: الحبوب والخضار والفواكه والحليب واللحوم والفاصولياء؛ MyPlate؛ والإرشادات الغذائية الحكومية الجديدة 2025–2030: "تناول المزيد من الطعام الحقيقي" – تجنب الأطعمة فائقة المعالجة؛ البروتين والألبان والدهون الصحية؛ الخضار والفواكه؛ الحبوب الكاملة. التوصيات الرئيسية: تناول تنوعاً من مصادر البروتين (البويض والدواجن والمأكولات البحرية واللحوم الحمراء والفاصولياء والمكسرات والبقوليات)؛ اختر الألبان كاملة الدسم دون سكريات مضافة؛ استهلك فواكه وخضاراً ملونة غنية بالمغذيات؛ اختر الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني وخبز الحبوب الكاملة. أعط الأولوية للأطعمة الكاملة الغنية بالمغذيات وتحول إلى وجبات متوازنة أقل معالجة؛ وقلّل الحبوب المكررة والسكريات المضافة والزيوت والإضافات غير الصحية.)

Food Pyramid: Recommendation of What to Eat

هرم الغذاء: توصية بما يجب تناوله

Based on dietary guidelines, the food pyramid from top to bottom:

بحسب الإرشادات الغذائية، يتدرج هرم الغذاء من الأعلى إلى الأسفل:

- Fatsالدهون
- Dairyالألبان
- Meatاللحوم
- Fruits and vegetablesالفواكه والخضار
- Grainsالحبوب

Serving Size

حجم الحصة

- A serving size is the suggested amount of food or beverage to consume at a meal or in a snack.
حجم الحصة هو الكمية المقترحة من الطعام أو الشراب لتناولها في وجبة أو وجبة خفيفة.
- Serving sizes help to regulate the amount of calories consumed each day; they also encourage eating a wide variety of foods to completely meet nutritional needs.
تساعد أحجام الحصص على تنظيم كمية السعرات المتناولة يومياً؛ كما تشجع على تناول تشكيلة واسعة من الأطعمة لتلبية الحاجات التغذوية بالكامل.

Serving Sizes by Food Group

أحجام الحصص بحسب المجموعة الغذائية

Group المجموعة	Servings per day الحصص يومية	Notes ملاحظات
Milk group مجموعة الحليب	2–3	A major source of calcium, protein and riboflavin. Serving sizes include 1 cup milk, 1 cup yogurt. Cheese: 1 oz = 28 g is the size of four dice مصدر رئيسي للكالسيوم والبروتين والريبوفلافين. تشمل أحجام الحصص كوب حليب وكوب لبن (زبادي). الجبن: 1 أونصة = 28 غ بحجم أربعة نردات

Group المجموعة	Servings per day الحصص يومية	Notes ملاحظات
Meat group مجموعة اللحوم	2–3	Supplies protein, fat, iron and other minerals. Red meat includes beef, lamb, venison (dry beans, eggs and nuts group: 2–3 servings/day). Recommended daily intake of meat or other protein equivalents ranges from 6 to 9 oz a day based on gender, age and calorie needs. Three ounces (serving size) of meat is approximately the size of the palm of the hand or a deck of cards توفر البروتين والدهن والحديد ومعادن أخرى. تشمل اللحوم الحمراء لحم البقر والغنم ولحم الصيد (مجموعة الفاصولياء الجافة والبيض والمكسرات: 2-3 حصص/يوم). يتراوح المدخول اليومي الموصى به من اللحم أو مكافئات البروتين الأخرى من 6 إلى 9 أونصات يومياً بحسب الجنس والعمر والحاجة للسعرات. ثلاث أونصات (حجم الحصة) من اللحم بحجم راحة اليد أو رزمة أوراق اللعب تقريباً
Bread and cereal group مجموعة الخبز والحبوب	6–11	Provides carbohydrate, several B vitamins and iron. Examples of serving sizes: 1/2 cup cooked rice is about the size of a tennis ball; a slice of bread the size of an audio cassette tape; a cup of pasta/spaghetti or cereal, both about the size of a fist توفر الكربوهيدرات وعدة فيتامينات B والحديد. أمثلة على أحجام الحصص: نصف كوب أرز مطبوخ بحجم كرة تنس تقريباً؛ شريحة خبز بحجم شريط كاسيت صوتي؛ وكوب معكرونة/سباغيتي أو حبوب بحجم قبضة اليد
Vegetables group مجموعة الخضار	3–5	Rich in vitamin C and precursors of vitamin A. A serving of cooked vegetables is 1/2 cup while a serving of raw leafy vegetables is 1 cup غنية بفيتامين C ومُتمّمات (طلائع) فيتامين A. حصة الخضار المطبوخة نصف كوب بينما حصة الخضار الورقية النيئة كوب واحد
Fruit group مجموعة الفاكهة	2–4	A tennis ball is a good visual for one medium piece of fruit. Eating a diet rich in fruits, vegetables and whole grains is important to maintaining good health كرة التنس تصوّر جيد لقطعة فاكهة متوسطة واحدة. تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضار والحبوب الكاملة مهم للحفاظ على صحة جيدة

(Figures: hand-guide for portion sizes – hand: breads; palm: meats; fist: veggies, rice, pasta, fruits; fingertip: fats (butter). "Size it right" guide – steak = iPod classic; cheese = matchbox; pancake = DVD; pasta = ice cream scoop; potato = mouse; fish = checkbook; butter = postage stamp; salad dressing = 1-oz shot glass; brown rice = baseball; peanut butter = golf ball; beans = lightbulb; dark chocolate = dental floss; slice of bread compared to a CD; a fist compared to a bagel half.)

(الأشكال: دليل اليد لأحجام الحصص – اليد: الخبز؛ الراحة: اللحوم؛ القبضة: الخضار والأرز والمعكرونة والفاكهة؛ رأس الإصبع: الدهون (الزبدة). دليل "قِس الحجم الصحيح" – شريحة اللحم = مشغّل iPod؛ الجبن = علبة ثقاب؛ فطيرة البان كيك = قرص DVD؛ المعكرونة = مغرفة بوظة؛ البطاطا = فأرة حاسوب؛ السمك = دفتر شيكات؛ الزبدة = طابع بريد؛ صلصة السلطة = كأس شوت 1 أونصة؛ الأرز البني = كرة بيسبول؛ زبدة الفول السوداني = كرة غولف؛ الفاصولياء = مصباح؛ الشوكولاتة الداكنة = خيط تنظيف الأسنان؛ شريحة الخبز مقارنةً بقرص CD؛ والقبضة مقارنةً بنصف كعكة.)

6. CALCULATING ENERGY FROM FOODS | حساب الطاقة من الأطعمة

How to Calculate the Energy Available from Foods

كيفية حساب الطاقة المتاحة من الأطعمة

To calculate the energy available from a food, multiply the number of grams of:

لحساب الطاقة المتاحة من غذاء ما اضرب عدد غرامات:

- Carbohydrate $\times$ 4 kcal/g

الكربوهيدرات $\times$ 4 كيلو حريرة/غ

- Protein $\times$ 4 kcal/g

البروتين $\times$ 4 كيلو حريرة/غ

- Fat $\times$ 9 kcal/g

الدهن $\times$ 9 كيلو حريرة/غ

Then add the results together.

ثم اجمع النتائج.

Worked Example

مثال محلول

For example, 1 slice of bread with 1 tablespoon of peanut butter on it contains 16 g carbohydrate, 7 g protein, and 9 g fat:

مثلاً، شريحة خبز واحدة عليها ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني تحتوي 16 غ كربوهيدرات و7 غ بروتين و9 غ دهن:

Nutrient	Calculation	Energy
المغذي	الحساب	الطاقة
Carbohydrate	16 g $\times$ 4 kcal/g	64 kcal
الكربوهيدرات	16 غ $\times$ 4 كيلو حريرة/غ	64 كيلو حريرة
Protein	7 g $\times$ 4 kcal/g	28 kcal
البروتين	7 غ $\times$ 4 كيلو حريرة/غ	28 كيلو حريرة
Fat	9 g $\times$ 9 kcal/g	81 kcal
الدهن	9 غ $\times$ 9 كيلو حريرة/غ	81 كيلو حريرة
Total		173 kcal
المجموع		173 كيلو حريرة

To determine the percentage of calories from fat, divide the 81 fat kcal by the total 173 kcal: $81 / 173 = 0.468$ (rounded to 0.47). Then multiply by 100 to get the percentage: $0.47 \times 100 = 47\%$.

لتحديد النسبة المئوية للحريرات من الدهن، اقسم 81 كيلو حريرة دهن على المجموع 173 كيلو حريرة: $81 / 173 = 0.468$ (تُقَرَّب إلى 0.47). ثم اضرب في 100 للحصول على النسبة المئوية: $100 \times 0.47 = 47\%$.

Homework

واجب منزلي

Calculate the energy available from a bean burrito with cheese (55 grams carbohydrate, 15 grams protein, and 12 grams fat). Determine the percentage of kcalories from each of the energy nutrients.

احسب الطاقة المتاحة من بوريتو الفاصولياء بالجبن (55 غراماً كربوهيدرات و15 غراماً بروتين و12 غراماً دهن). حدّد النسبة المئوية للحريرات من كل مغذٍ من مغذيات الطاقة.